الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثانية ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) منحنى: خط أفقي عند Q ، ارتفاع تدريجي إلى $2Q$ (المرحلة S)، ثبات عند $2Q$ ، ثم انخفاض مفاجئ إلى Q في نهاية الانقسام.	3	**10**
2) خلال المرحلة البينية (المرحلة S) يتضاعف ADN، فيصبح كل صبغي مكوّنًا من صبيغيين متماثلين.	4	
3) بعد انفصال الصبيغيات في الطور الانفصالي وتوزعها بالتساوي على الخليتين البنتين في الطور النهائي.	3	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الطور التمهيدي: تكاثف الصبغيات واختفاء الغشاء النووي. الطور الاستوائي: ترتيب الصبغيات في المستوى الاستوائي. الطور الانفصالي: انفصال الصبيغيات نحو القطبين. الطور النهائي: تشكل نواتين وانقسام الهيولى.	4	**10**
2) عدد الخلايا: 2 / 4. الصبغيات: $2n$ (نفس العدد) / n (النصف). المكان: الخلايا الجسمية / الأعضاء التناسلية (الخلايا الجنسية).	6×1	

tafawoq.site